PROJETO ACADÊMICO · FULL-STACK

Loja ED

E-commerce de Eletrônicos — Especificação de UX, Histórias de Usuário, Curadoria de Imagens e Manual de Execução

Stack	Java / Spring Boot 3 · JWT · React 18 · Vite · TypeScript · Tailwind CSS
Banco de dados	H2 (em memória)
Credenciais	admin@ecommerce.com / admin123 · user@ecommerce.com / user123
Data	29/10/2026

Sumário

1. Visão Geral

2. Personas

3. Histórias de Usuário

4. Critérios de Aceite (BDD / Gherkin)

- 4.1 Autenticação e persistência de sessão JWT (US01–US04)
- 4.2 Navegação, busca e visualização do catálogo (US05–US08)
- 4.3 Inspeção técnica do produto (US09–US10)
- 4.4 Gestão de acessos e permissões — Cliente vs. Administrador (US11–US12)

5. Especificação de UI/UX

- 5.1 Ferramenta e entregáveis
- 5.2 Design Tokens
- 5.3 Wireframes
- 5.4 Fluxo de navegação
- 5.5 Componentes e variantes
- 5.6 Guia passo a passo no Figma

6. Curadoria Semântica de Imagens

- 6.1 Nicho e critério
- 6.2 Mapeamento produto → imagem
- 6.3 Créditos e licenças (Wikimedia Commons)
- 6.4 Seed (consistência estrita)

7. Manual Operacional — Como Rodar o Projeto

- 7.1 Pré-requisitos
- 7.2 Obter o projeto
- 7.3 Backend (Spring Boot — porta 8080)
- 7.4 Frontend (React + Vite — porta 5173)
- 7.5 Credenciais de teste (pré-populadas pelo seed)
- 7.6 API REST
- 7.7 Teste rápido da API
- 7.8 Roteiro de validação manual
- 7.9 Solução de problemas

1. Visão Geral

Loja ED é um e-commerce simplificado de **Eletrônicos e Periféricos de Informática**. Usuários autenticados (JWT) navegam por um catálogo paginado com busca e filtro de categorias, inspecionam especificações técnicas e simulam uma compra. Administradores cadastram produtos via API.

Camada	Tecnologia
Backend	Java 17+ (testado com JDK 21), Spring Boot 3.2, Spring Security + JWT (stateless), Spring Data JPA, H2 em memória
Frontend	React 18, Vite 5, TypeScript, Tailwind CSS 3, React Router 6, Axios, Context API
Arquitetura	Camadas: Controller → Service → Repository → Entity, com DTOs (records)

Escopo incluído: cadastro/login, sessão persistida, catálogo (busca + categoria + paginação), detalhe do produto, compra simulada, cadastro de produto (ADMIN). **Fora do escopo:** pagamento real, carrinho persistente, pedidos, upload de imagens, tela administrativa.

2. Personas

Persona	Perfil	Objetivo
Visitante	Sem conta	Criar conta para acessar a loja
Cliente (USER)	Compra eletrônicos para estudo/trabalho	Encontrar, comparar e "comprar" produtos
Administrador (ADMIN)	Gestor do catálogo	Cadastrar produtos e manter o catálogo atualizado

3. Histórias de Usuário

ID	História (Como... quero... para que...)	Prioridade
US01	Como **visitante**, quero me cadastrar com nome, e-mail e senha, para que eu possa acessar a loja.	Alta
US02	Como **cliente**, quero fazer login, para que eu acesse as áreas protegidas com segurança.	Alta
US03	Como **cliente**, quero que minha sessão persista ao recarregar a página, para que eu não precise logar a cada visita.	Alta
US04	Como **cliente**, quero encerrar minha sessão, para que ninguém use minha conta em um computador compartilhado.	Média
US05	Como **cliente**, quero listar produtos com paginação, para que eu navegue sem carregar o catálogo inteiro.	Alta
US06	Como **cliente**, quero buscar produtos por nome, para que eu encontre rapidamente o que preciso.	Alta
US07	Como **cliente**, quero filtrar por categoria, para que eu compare itens do mesmo tipo.	Média
US08	Como **cliente**, quero ver o status de estoque nos cards, para que eu saiba se o item está disponível antes de abrir o detalhe.	Média
US09	Como **cliente**, quero ver descrição, especificações técnicas e imagens do produto, para que eu decida a compra com segurança.	Alta
US10	Como **cliente**, quero escolher a quantidade e simular a compra, para que eu valide o fluxo de compra.	Média
US11	Como **administrador**, quero cadastrar produtos, para que o catálogo seja atualizado.	Alta
US12	Como **sistema**, quero impedir que clientes executem ações administrativas, para que a loja permaneça íntegra.	Alta

4. Critérios de Aceite (BDD / Gherkin)

4.1 Autenticação e persistência de sessão JWT (US01–US04)

```gherkin
Funcionalidade: Autenticação

  Cenário: Cadastro com sucesso
    Dado que sou um visitante na tela de cadastro
    Quando informo nome, e-mail inédito e senha com 6 ou mais caracteres e envio
    Então a conta é criada com perfil USER
    E vejo a mensagem "Conta criada com sucesso!"
    E sou redirecionado ao catálogo já autenticado

  Cenário: E-mail já cadastrado
    Dado que já existe um usuário com o e-mail informado
    Quando envio o formulário de cadastro
    Então vejo a mensagem "E-mail já cadastrado" (HTTP 409)

  Cenário: Validação visual de campos
    Dado que estou na tela de login
    Quando envio o formulário com e-mail malformado ou senha com menos de 6 caracteres
    Então os campos inválidos ficam com borda vermelha e mensagem explicativa
    E nenhuma requisição é enviada ao servidor

  Cenário: Login válido
    Dado que possuo uma conta
    Quando informo e-mail e senha corretos
    Então recebo um token JWT
    E vejo a mensagem "Login realizado!"
    E sou redirecionado ao catálogo

  Cenário: Credenciais inválidas
    Dado que informo uma senha incorreta
    Quando envio o login
    Então vejo "E-mail ou senha inválidos" (HTTP 401)
    E permaneço na tela de login

  Cenário: Persistência de sessão
    Dado que estou autenticado
    Quando recarrego a página (F5)
    Então continuo autenticado, pois o token é lido do armazenamento local

  Cenário: Rota privada sem sessão
    Dado que não estou autenticado
    Quando acesso "/products"
    Então sou redirecionado para "/login"

  Cenário: Token expirado ou inválido
    Dado que meu token expirou
    Quando faço uma requisição protegida
    Então a API responde HTTP 401
    E a sessão local é limpa e sou levado ao login

  Cenário: Logout
    Dado que estou autenticado
    Quando clico em "Sair"
    Então o token é removido e sou redirecionado ao login
```

4.2 Navegação, busca e visualização do catálogo (US05–US08)

```gherkin
Funcionalidade: Catálogo de produtos

  Cenário: Listagem paginada
    Dado que estou autenticado e existem 9 produtos
    Quando acesso o catálogo
    Então vejo 8 cards com imagem, título, preço, categoria, status de estoque e botão "Ver
detalhes"
    E o controle de paginação exibe "Página 1 de 2"

  Cenário: Busca por nome
    Dado que estou no catálogo
    Quando digito "mouse" no campo de busca
    Então apenas produtos cujo nome contém "mouse" (sem diferenciar maiúsculas) são exibidos

  Cenário: Filtro por categoria
    Dado que estou no catálogo
    Quando clico na categoria "Áudio"
    Então somente produtos da categoria "Áudio" são exibidos
    E a categoria selecionada fica destacada

  Cenário: Busca combinada com categoria
    Dado que a categoria "Periféricos" está selecionada
    Quando busco por "teclado"
    Então vejo apenas produtos de "Periféricos" cujo nome contém "teclado"

  Cenário: Sem resultados
    Quando busco um termo inexistente
    Então vejo "Nenhum produto encontrado."

  Cenário: Status visual do estoque
    Dado que um produto tem estoque 0
    Então seu card exibe o selo "Esgotado" e a imagem esmaecida
    E produtos com até 10 unidades exibem "Últimas N unidades"
    E os demais exibem "Em estoque"
```

4.3 Inspeção técnica do produto (US09–US10)

```gherkin
Funcionalidade: Detalhe do produto

  Cenário: Ver detalhe completo
    Dado que estou no catálogo
    Quando clico em "Ver detalhes" de um produto
    Então vejo breadcrumb "Catálogo / Categoria / Nome"
    E galeria de imagens, preço, status de estoque, descrição e tabela de especificações técnicas

  Cenário: Alternar imagem da galeria
    Dado que estou no detalhe de um produto
    Quando clico em uma miniatura da galeria
    Então a imagem principal muda para o enquadramento selecionado

  Cenário: Selecionar quantidade
    Dado que o produto tem estoque 5
    Quando incremento a quantidade
    Então o seletor não permite ultrapassar 5 nem ficar abaixo de 1

  Cenário: Compra simulada
    Dado que escolhi a quantidade 2 de um produto com estoque
    Quando clico em "Comprar"
    Então vejo "Compra simulada realizada com sucesso! (2 unidades)"

  Cenário: Produto esgotado
    Dado que o produto tem estoque 0
    Então o botão exibe "Indisponível" e fica desabilitado

  Cenário: Produto inexistente
    Quando acesso "/products/9999"
    Então vejo "Produto não encontrado." (HTTP 404)
```

4.4 Gestão de acessos e permissões — Cliente vs. Administrador (US11–US12)

```gherkin
Funcionalidade: Controle de acesso por perfil

  Cenário: Administrador cadastra produto
    Dado que possuo token com perfil ADMIN
    Quando envio POST /api/products com dados válidos
    Então recebo HTTP 201 com o produto criado

  Cenário: Cliente tenta cadastrar produto
    Dado que possuo token com perfil USER
    Quando envio POST /api/products
    Então recebo HTTP 403

  Cenário: Requisição sem token
    Dado que não envio o cabeçalho Authorization
    Quando consulto GET /api/products
    Então recebo HTTP 401

  Cenário: Cadastro público não cria administradores
    Dado que um visitante envia POST /api/auth/register
    Então o usuário criado sempre possui o perfil USER

  Cenário: Dados inválidos no cadastro de produto
    Dado que possuo token ADMIN
    Quando envio um produto com preço menor que 0,01
    Então recebo HTTP 400 com a mensagem de validação
```

5. Especificação de UI/UX

5.1 Ferramenta e entregáveis

Item	Definição
Ferramenta de design	**Figma** (guia de montagem na seção 5.6)
Protótipo em código	O próprio frontend (React + Tailwind) é o protótipo visual interativo: `npm run dev` abre as 3 telas funcionais em `http://localhost:5173`. Os tokens abaixo são idênticos aos de `tailwind.config.js`.
Telas	Login/Cadastro · Catálogo · Detalhe do Produto
Breakpoints	Mobile < 640 px (1 coluna) · `sm` ≥ 640 px (2 col.) · `lg` ≥ 1024 px (4 col.)

5.2 Design Tokens

Cores

Token	Hex	RGB	Uso
`primary`	`#4F46E5`	79, 70, 229	Botões, links, preço, foco
`primary-dark`	`#4338CA`	67, 56, 202	Hover de botões
`bg`	`#F8FAFC`	248, 250, 252	Fundo da página
`surface`	`#FFFFFF`	255, 255, 255	Cards, formulários
`border`	`#E2E8F0`	226, 232, 240	Bordas, divisores
`text`	`#0F172A`	15, 23, 42	Texto principal
`text-muted`	`#64748B`	100, 116, 139	Texto secundário
`error`	`#B91C1C` (fundo `#FEF2F2`)	185, 28, 28	Erros, "Esgotado"
`success`	`#15803D` (fundo `#F0FDF4`)	21, 128, 61	Sucesso, "Em estoque"
`warning`	`#B45309` (fundo `#FFFBEB`)	180, 83, 9	"Últimas unidades"

Tipografia — Inter (fallback `system-ui, sans-serif`)

Estilo	Tamanho / altura de linha	Peso	Uso
Display	30 / 36 px	700	Título do produto (desktop)
H1	24 / 32 px	700	Títulos de tela
H2	18 / 28 px	600	Preço no card, seções
Corpo	16 / 24 px	400	Descrições
Corpo pequeno	14 / 20 px	400–500	Botões, labels, tabelas
Legenda	12 / 16 px	500	Selos, mensagens de ajuda

Espaçamento (grid 8pt) e forma

Token	Valor	Uso
`space-1` (meio passo)	4 px	Ícones, selos (exceção densa)
`space-2`	8 px	Gap entre elementos próximos
`space-3`	16 px	Padding de cards/inputs
`space-4`	24 px	Gap do grid, padding de formulários
`space-5`	32 px	Separação de seções
`space-6`	48 px	Margens verticais de página
Raio	8 px (inputs/botões) · 12 px (cards) · 16 px (formulário) · 9999 px (selos/chips)	

Sombras

Token	CSS	Uso
`shadow-sm`	`0 1px 2px rgba(0,0,0,.05)`	Cards em repouso
`shadow-md`	`0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,.10), 0 2px 4px -2px rgba(0,0,0,.10)`	Hover de cards, formulário de login

Hierarquia visual

1. **Preço e CTA** (cor `primary`) → 2. **Título** → 3. **Selo de estoque/categoria** → 4. Descrição e metadados (`text-muted`).

5.3 Wireframes

Login / Cadastro

TEXT

```
+-------------------------------------+
|                                     |
|        +----------------------+     |
|        |       Loja ED        |     |
|        |  Entre na sua conta  |     |
|        | [✓ Login realizado!] |     |   <- sucesso (verde)
|        | [✕ Erro do servidor] |     |   <- erro (vermelho)
|        | Nome   (só cadastro) |     |
|        | [____________________] |     |
|        | E-mail               |     |
|        | [____________________] |     |   <- borda vermelha + dica se inválido
|        | Senha                |     |
|        | [____________________] |     |
|        | [      Entrar       ]|     |
|        | Não tem conta? Cadastre-se   |
|        +----------------------+     |
+-------------------------------------+
```

Catálogo

TEXT

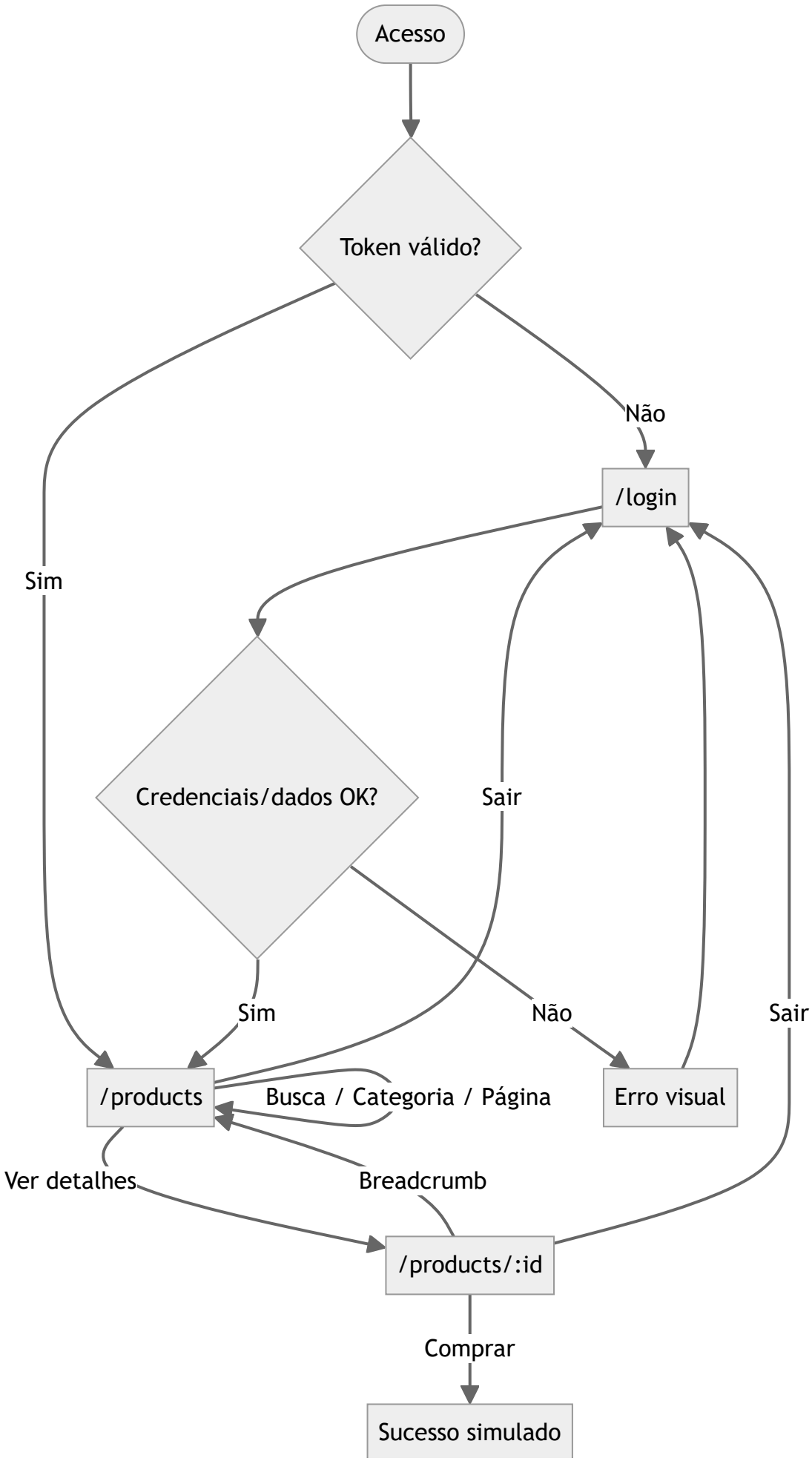
```
+-----------------------------------------------------+
| Loja ED                          Olá, Ana    [ Sair ] |
+-----------------------------------------------------+
| Catálogo                        [ Buscar produto...  ] |
| (Todos) (Áudio) (Wearables) (Periféricos) (Armazen.)   |
|                                                     |
| +---------+ +---------+ +---------+ +---------+       |
| |[Áudio]  | |[Áudio]  | |[Wearab.]| |[Perif.] |       |
| | [img]   | | [img]   | | [img]   | | [img]   |       |
| | Título  | | Título  | | Título  | | Título  |       |
| | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |       |
| | ●Estoque| | ●Esgot. | | ●Últimas| | ●Estoque|       |
| |[Detalhe]| |[Detalhe]| |[Detalhe]| |[Detalhe]|       |
| +---------+ +---------+ +---------+ +---------+       |
|           [Anterior]  Página 1 de 2  [Próxima]        |
+-----------------------------------------------------+
```

Detalhe do Produto

TEXT

```
+-----------------------------------------------------+
| Loja ED                          Olá, Ana    [ Sair ] |
+-----------------------------------------------------+
| Catálogo / Periféricos / Mouse Gamer Sem Fio          |
| +--------------------+  Nome do Produto              |
| |                    |  R$ 329,90   ● Em estoque     |
| |   [imagem grande]  |  Descrição comercial...       |
| |                    |  Especificações técnicas      |
| +--------------------+  | Conexão    | 2,4 GHz    |  |
| [mini1] [mini2] [mini3]  | Sensor     | Óptico     |  |
|                          [ - ] 1 [ + ]  [  Comprar  ]  |
+-----------------------------------------------------+
(mobile: imagem acima, informações abaixo)
```

5.4 Fluxo de navegação


Acesso
Token válido?
Não
/login
Sim
Credenciais/dados OK?
Sair
Sim
Não
Sair
/products
Busca / Categoria / Página
Erro visual
Ver detalhes
Breadcrumb
/products/:id
Comprar
Sucesso simulado

Rota	Acesso	Tela
`/login`	Pública (logado → `/products`)	Login/Cadastro
`/products`	Privada	Catálogo
`/products/:id`	Privada	Detalhe
`*`	—	Redireciona para `/products`

5.5 Componentes e variantes

Componente	Variantes	Especificação
Button/Primary	Default · Hover · Disabled	Altura 40, padding 8×16, raio 8, fill `primary`, texto branco 14/500
Input	Default · Focus · Error · Success	Altura 40, borda 1 px `border`; Focus: anel 2 px `primary`; Error: borda `error` + fundo `#FEF2F2`; Success: borda `success`
Alert	Error · Success	Auto layout horizontal, raio 8, fundo/borda do tom correspondente
Chip (categoria)	Default · Selected	Raio 9999, padding 6×12; Selected: fill `primary`, texto branco
Stock Badge	Em estoque · Últimas N · Esgotado	Raio 9999, 12/500, fundo/borda de `success` / `warning` / `error`
Product Card	Default · Hover · Esgotado	Largura 264, raio 12, imagem 3:2, padding 16, gap 4
Quantity Stepper	Default · Min · Max	Borda 1 px, botões −/+ 40×40, valor centralizado
Navbar	—	Altura 64, fill `surface`, borda inferior

5.6 Guia passo a passo no Figma

1. **Arquivo:** crie o Design File "Loja ED" com as páginas `Design System`, `Telas` e `Protótipo`.
2. **Estilos:** em *Local styles*, crie *Color styles* com os tokens da seção 5.2 e *Text styles* (Display, H1, H2, Corpo, Corpo pequeno, Legenda — Inter). Crie *Effect styles* `shadow-sm` e `shadow-md`.
3. **Frames:** Desktop **1440 × 1024** e Mobile **390 × 844**. Layout grid desktop: 12 colunas, largura máx. 1152, gutter 24. Mobile: 4 colunas, margem 16, gutter 16.
4. **Componentes** (`Ctrl+Alt+K`; use *Auto Layout* com `Shift+A`; todo espaçamento em múltiplos de 8):
   - **Button/Primary:** retângulo raio 8, fill `primary`, padding 8×16. *Component set* com property `State` (Default, Hover → `primary-dark`, Disabled → opacidade 50 %).
   - **Input:** altura 40, borda 1 px, padding 8×12; property `State` (Default, Focus, Error, Success) + texto de ajuda opcional (boolean property).
   - **Alert:** property `Type` (Error, Success).
   - **Chip:** property `Selected` (boolean).
   - **Stock Badge:** property `Status` (Em estoque, Últimas, Esgotado).
   - **Product Card:** auto layout vertical, largura 264 (*Fixed*), imagem 264×176 (fill: Image, *Fill*), badge de categoria sobreposto (posição absoluta), conteúdo com padding 16. Aninhe Stock Badge e Button como *instâncias*.

    - **Quantity Stepper:** auto layout horizontal com 3 itens (−, valor, +); property `State`.
    - **Navbar:** altura 64, logo à esquerda, nome + botão "Sair" à direita.
5. **Telas:** monte `Login`, `Cadastro` (duplicar + campo Nome), `Catálogo` (grid auto layout *wrap*, 4 colunas no desktop, 1 no mobile), `Detalhe` (2 colunas). Use somente instâncias dos componentes. Para a imagem do produto, importe os arquivos de `frontend/public/images/products/`.
6. **Protótipo** (aba *Prototype*; defina Login como *Starting point*):
    - "Entrar"/"Cadastrar" → Catálogo (*Navigate to*, *Smart animate* 200 ms).
    - "Cadastre-se" ↔ "Entrar" → alterna Login/Cadastro.
    - Chip de categoria → *Change to* variante Selected; "Ver detalhes" → Detalhe.
    - Breadcrumb "Catálogo" → Catálogo (*Back*).
    - "Comprar" → *Change to* estado com Alert Success.
    - "Sair" → Login.
7. **Entrega:** *Share* → *Anyone with the link can view* e exportação `.fig` (File → Save local copy).

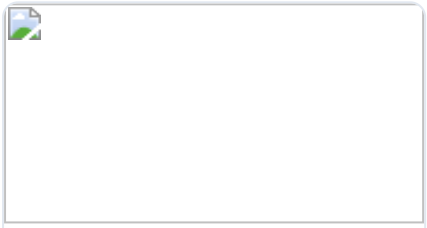
6. Curadoria Semântica de Imagens

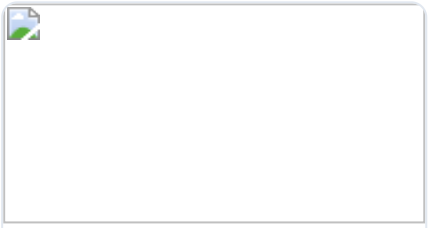
6.1 Nicho e critério

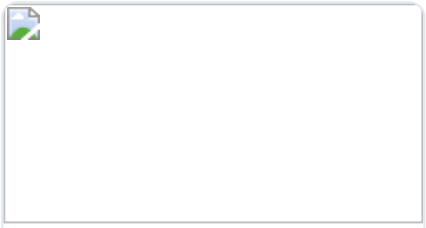
Nicho: Eletrônicos e Periféricos de Informática (Áudio, Wearables, Periféricos, Armazenamento, Acessórios). Cada produto foi nomeado a partir do que a foto **realmente mostra**, e cada imagem foi inspecionada visualmente. Imagens genéricas/aleatórias (`picsum.photos`) foram removidas.

Decisão técnica — por que não Unsplash: o Unsplash exige IDs de foto que só podem ser descobertos via busca no site/API (bloqueados por anti-bot ou chave de API), o que impediria verificar se o ID corresponde ao produto. Optou-se pelo **Wikimedia Commons** (fotos reais de produtos, licenças livres), com **cópia local** em `frontend/public/images/products/` (sem hotlink, sem quebra de link, funciona offline). O seed referencia `/images/products/<slug>.jpg` , servido pelo Vite. As imagens têm proporção original variada e são normalizadas na interface com `aspect-ratio: 3/2` + `object-fit: cover` .

6.2 Mapeamento produto → imagem


fone-bluetooth.jpg


caixa-de-som.jpg


earbuds.jpg


smartwatch.jpg


teclado.jpg


mouse.jpg


webcam.jpg


ssd.jpg


hub-usbc.jpg

#	Produto	Categoria	Preço	Estoque	Descrição comercial	Imagem (conteúdo verificado)
1	Headphone Bluetooth com Cancelamento de Ruído	Áudio	R$ 899,90	25	Over-ear sem fio, cancelamento ativo, estojo rígido	`fone-bluetooth.jpg` — headphone over-ear preto com estojo de transporte

#	Produto	Categoria	Preço	Estoque	Descrição comercial	Imagem (conteúdo verificado)
2	Caixa de Som Bluetooth Portátil	Áudio	R$ 249,00	0 (esgotado)	Som estéreo portátil com alça	`caixa-de-som.jpg` — caixa de som portátil (QFX R-40)
3	Smartwatch Fitness com Pulseira Cinza	Wearables	R$ 549,00	12	Tela retangular, monitoramento de atividades	`smartwatch.jpg` — smartwatch retangular com pulseira cinza
4	Teclado Mecânico Gamer RGB	Periféricos	R$ 389,50	30	Switch mecânico, iluminação RGB por tecla	`teclado.jpg` — teclado mecânico com iluminação RGB
5	Mouse Gamer Sem Fio	Periféricos	R$ 329,90	18	Sensor de alta precisão, receptor USB	`mouse.jpg` — mouse gamer preto sem fio com receptor USB
6	Webcam Full HD 1080p	Periféricos	R$ 299,00	40	Microfone integrado, clipe universal	`webcam.jpg` — webcam "HD 1080p" sobre monitor
7	SSD NVMe M.2 1 TB	Armazenamento	R$ 429,90	35	M.2 2280, alta velocidade	`ssd.jpg` — SSD M.2 2280 NVMe de 1 TB
8	Hub USB-C Multiportas	Acessórios	R$ 199,00	50	USB-A, USB-C e leitores SD/microSD	`hub-usbc.jpg` — hub USB-C de alumínio com portas SD, USB-A e USB-C
9	Fone de Ouvido Bluetooth TWS com Case	Áudio	R$ 179,90	22	True wireless com case de carregamento	`earbuds.jpg` — fones true wireless com case

6.3 Créditos e licenças (Wikimedia Commons)

Imagem	Arquivo de origem (`commons.wikimedia.org/wiki/File:…`)	Autor	Licença
fone-bluetooth	Bose QuietComfort 25 Acoustic Noise Cancelling Headphones with Carry Case.jpg	Florian Fuchs	CC BY-SA 3.0
caixa-de-som	QFX R-40 Portable Bluetooth Speaker.jpg	TaurusEmerald	CC BY-SA 4.0
smartwatch	Huawei Smartwatch Fit 2.jpg	D Eaketts	CC BY-SA 4.0
teclado	Mechanical Keyboard.jpg	SolarMainframe	CC BY-SA 4.0
mouse	2023 Mysz komputerowa Logitech G903 Lightspeed.jpg	Jacek Halicki	CC BY-SA 4.0
webcam	Webcam (Logitech c922).jpg	Zsinytwiki	CC0
ssd	1TB 2280 NVME SSD.jpg	User5515	CC0
hub-usbc	TUNEWEAR-ALMIGHTY-DOCK-nano1 02.jpg	RuinDig / Yuki Uchida	CC BY 4.0
earbuds	ActiveSound wireless earbuds by Hykker (POJM200483).jpg	—	Domínio público

6.4 Seed (consistência estrita)

O seed está em `backend/src/main/java/com/ecommerce/config/DataSeeder.java`. Cada linha do array liga **nome, descrição, preço, imagem, estoque, categoria e especificações** do mesmo produto:

```java
{"Mouse Gamer Sem Fio",
 "Mouse gamer sem fio de alta precisão com botões programáveis e receptor USB.",
 "329.90", "mouse", "18", "Periféricos",
 "Conexão: sem fio 2,4 GHz (receptor USB)\nSensor: óptico de alta precisão\nBotões:
programáveis\nIluminação: RGB"},
```

7. Manual Operacional — Como Rodar o Projeto

7.1 Pré-requisitos

Ferramenta	Versão	Verificação
JDK	17 ou superior (21 recomendado)	`java -version`
Maven	3.9+	`mvn -v`
Node.js	18+ (testado com 24)	`node -v`
npm	9+ (ou yarn/pnpm)	`npm -v`
Banco de dados	**Nenhum a instalar** — H2 em memória (dados recriados a cada start)	—
Git	Opcional	`git --version`

Instalação dos pré-requisitos

Windows (PowerShell)

```powershell
winget install EclipseAdoptium.Temurin.21.JDK
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
# Maven (não está no winget): baixe o zip em https://maven.apache.org/download.cgi,
# extraia (ex.: C:\tools\apache-maven-3.9.9) e adicione a pasta bin ao PATH:
setx PATH "%PATH%;C:\tools\apache-maven-3.9.9\bin"
```

Linux (Debian/Ubuntu)

```bash
sudo apt update
sudo apt install -y openjdk-21-jdk maven nodejs npm
```

macOS (Homebrew)

```bash
brew install openjdk@21 maven node
```

7.2 Obter o projeto

```bash
git clone <URL-DO-REPOSITORIO> projetoED
cd projetoED
```

(ou apenas copie a pasta `projetoED`).

7.3 Backend (Spring Boot — porta 8080)

Variáveis de ambiente / configuração — arquivo `backend/src/main/resources/application.properties`:

Propriedade	Padrão	Descrição
`server.port`	`8080`	Porta da API
`spring.datasource.url`	`jdbc:h2:mem:ecommerce`	Banco H2 em memória
`app.jwt.secret`	variável `JWT_SECRET` ou valor de desenvolvimento	Segredo HS256 (≥ 32 caracteres)
`app.jwt.expiration-ms`	`3600000`	Validade do token (1 h)
`app.cors.allowed-origin`	`http://localhost:5173`	Origem do frontend

Definir um segredo próprio (opcional):

```powershell
# Windows (PowerShell)
$env:JWT_SECRET = "troque-por-um-segredo-com-mais-de-32-caracteres"
```

```bash
# Linux / macOS
export JWT_SECRET="troque-por-um-segredo-com-mais-de-32-caracteres"
```

Compilar e executar

```bash
cd backend
mvn clean install
mvn spring-boot:run
```

> O repositório não inclui o Maven Wrapper (`mvnw`). Para gerá-lo, execute uma vez `mvn wrapper:wrapper` ; depois use `./mvnw` (Linux/macOS) ou `mvnw.cmd` (Windows) no lugar de `mvn` .

Aguarde a mensagem `Started EcommerceApplication` . Console do H2 (opcional): `http://localhost:8080/h2-console` — JDBC URL `jdbc:h2:mem:ecommerce` , usuário `sa` , senha vazia.

7.4 Frontend (React + Vite — porta 5173)

Em **outro terminal**:

```bash
cd frontend
npm install
```

Variáveis de ambiente — arquivo `frontend/.env` :

```properties
VITE_API_URL=http://localhost:8080/api
```

Executar em desenvolvimento

```bash
npm run dev
```

Abra `http://localhost:5173`. Build de produção (opcional): `npm run build` (gera `dist/`) e `npm run preview`.

7.5 Credenciais de teste (pré-populadas pelo seed)

Perfil	E-mail	Senha	Permissões
ADMIN	`admin@ecommerce.com`	`admin123`	Tudo, incluindo `POST /api/products`
USER	`user@ecommerce.com`	`user123`	Navegar, buscar, ver detalhes e comprar (simulado)

7.6 API REST

Método	Rota	Acesso	Observação
POST	`/api/auth/register`	Público	Sempre cria perfil USER
POST	`/api/auth/login`	Público	Retorna `token`, `name`, `email`, `role`
GET	`/api/products?search=&category=&page=0&size=8`	Autenticado	Paginado
GET	`/api/products/categories`	Autenticado	Lista categorias
GET	`/api/products/{id}`	Autenticado	Detalhe
POST	`/api/products`	ADMIN	Cadastro de produto

7.7 Teste rápido da API

POWERSHELL

```
# PowerShell — login como ADMIN e cadastro de produto
$t = (Invoke-RestMethod -Method Post http://localhost:8080/api/auth/login -ContentType
application/json -Body '{"email":"admin@ecommerce.com","password":"admin123"}').token
Invoke-RestMethod -Method Post http://localhost:8080/api/products -ContentType application/json -
Headers @{Authorization="Bearer $t"} -Body
'{"name":"Item","price":10.5,"stock":3,"category":"Acessórios"}'
```

BASH

```
# Linux / macOS (curl)
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:8080/api/auth/login -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"user@ecommerce.com","password":"user123"}' | sed -E 's/.*"token":"([^"]+)".*/\1/')
curl -s -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "http://localhost:8080/api/products?size=3"
# USER tentando cadastrar produto -> 403
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST http://localhost:8080/api/products \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"X","price":1,"stock":1}'
```

7.8 Roteiro de validação manual

1. Abrir `http://localhost:5173` → deve redirecionar para `/login`.
2. Enviar o formulário vazio → campos com borda vermelha e mensagens.
3. Entrar como `user@ecommerce.com` / `user123` → mensagem de sucesso e catálogo.

4. Buscar "mouse"; filtrar "Áudio"; navegar para a página 2.
5. Conferir o selo "Esgotado" na Caixa de Som Bluetooth.
6. Abrir um produto → breadcrumb, galeria, especificações, quantidade e "Comprar".
7. Recarregar (F5) → sessão mantida. Clicar em "Sair" → volta ao login.
8. Executar o teste 403 da seção 7.7 com o token de USER.

7.9 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
`'mvn' não é reconhecido`	Maven fora do PATH	Adicionar `...\apache-maven-3.9.9\bin` ao PATH e reabrir o terminal
`Port 8080 was already in use`	Outra instância do backend	Encerrar o processo ou alterar `server.port`
Login falha com "Não foi possível conectar"	Backend desligado ou `VITE_API_URL` errado	Subir o backend; conferir `frontend/.env` e reiniciar `npm run dev`
Erro de CORS no navegador	Frontend em porta diferente de 5173	Ajustar `app.cors.allowed-origin`
Imagens não carregam	`public/images/products` ausente	Restaurar a pasta (seção 6)
Redirecionado ao login após um tempo	Token expirado (1 h)	Fazer login novamente
Dados "sumiram"	H2 em memória é recriado a cada start	Esperado; o seed repopula